

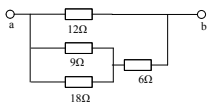
安徽大学2021—2022 学年第2 学期 《电路与电子技术》（B卷）考试试题参考答案及评分标准

一、分析题（共20分）

1. 参考答案

电路如下图所示, $R_{ab} = (18 // 9 + 6) // 12 \Omega = 6 \Omega$

评分要点: 1.直接写出正确答案给满分6分; 2.有 $18 // 9 \Omega$ 过程的给2分。



2. (1)、(3) 电路具有低通频率特性 (4分), 答对1个给2分

3. 参考答案:

$$U_m = 10 \angle 30^\circ V, I_m = 2 \angle -30^\circ A \quad (1分)$$

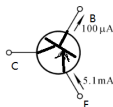
$$Z = \frac{U_m}{I_m} = 5 \angle 60^\circ \Omega$$

所以 (1分)

$$P = \frac{1}{2} \times 10 \times 2 \times \cos 60^\circ W = 5W \quad (2分)$$

评分要点: 1.本题也可以用有效值向量计算; 2.具体过程可酌情给分。

4.由KCL定理可知, 另一电极的电流为 $5.1 - 0.1 = 5mA$ (2分), 电路符号如图所示 (1分)。



5.电流并联负反馈 (答对一种类型得1分。共3分)

二、计算题（共38分）

1. 参考答案:

运用叠加定理

$$10A \text{ 电流源作用时, } I' = 10 \times \frac{1}{1+4} A = 2A \quad (4分)$$

$$I'' = \frac{10}{(1+4)k} A = 2mA \quad (4分)$$

$$\text{所以 } I = I' + I'' = 2.002A \text{ 或 } 2002mA \quad (2分)$$

采用其他方法计算, 具体评分项自拟。

2. 参考答案:

由KCL和KVL定理可知:

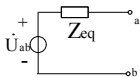
$$\frac{u}{3} + \frac{u+6}{6} = 2, \quad (8\text{分}) \quad \text{所以 } u = 2V \quad (2\text{分})$$

采用其他方法计算，具体评分项自拟。

3. 参考答案：

$$U_{ab} = \frac{Z_R Z_C}{Z_R + Z_L + Z_C} \sqrt{2} \quad (5\text{分})$$

$$Z_{eq} = Z_C // (Z_L + Z_R) = \frac{Z_C (Z_L + Z_R)}{Z_R + Z_L + Z_C} \quad (3\text{分})$$



评分要点：（1）若将 $Z_R = R$ 、 $Z_L = j\omega L$ 、 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ 代入公式不扣分；（2）电路模型没画不扣分

4. 参考答案：

采用三要素方法解题。

$$u_C(0_-) = \frac{3}{1+2+3} \times 6V = 3V \quad (1\text{分})$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 3V \quad (1\text{分})$$

$$u_C(\infty) = 0V \quad (1\text{分})$$

$$R_O = 2 // 3\Omega = 1.2\Omega = \frac{6}{5}\Omega \quad (1\text{分})$$

$$\tau = R_O C = \frac{6}{5} \times 2 \times 10^{-6} s = \frac{12}{5} \times 10^{-6} s \quad (1\text{分})$$

$$\text{所以 } u_C(t) = 3e^{-\frac{5}{12} \times 10^6 t} V, t \geq 0 \quad (1\text{分})$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -2.5e^{-\frac{5}{12} \times 10^6 t} A, t \geq 0 \quad (2\text{分})$$

$$i(t) = i_C(t) + \frac{u_C(t)}{3} = -1.5e^{-\frac{5}{12} \times 10^6 t} A, t \geq 0 \quad (2\text{分})$$

评分要点：（1）求电流运用三要素方法亦可，评分要点自拟；（2）不采用三要素方法亦可，评分要点自拟。

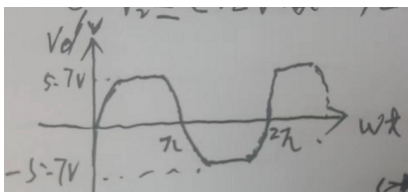
三、作图分析题（共14分）

1. 参考答案：

$$(1) \quad V_i \geq V_Z + V_{D(on)} = 5.7V \text{ 时, } V_O = 5.7V; \quad (1\text{分})$$

$$(2) \quad -(V_Z + V_{D(on)}) \leq V_i \leq V_Z + V_{D(on)} \text{ 时, } V_O = V_i; \quad (1\text{分})$$

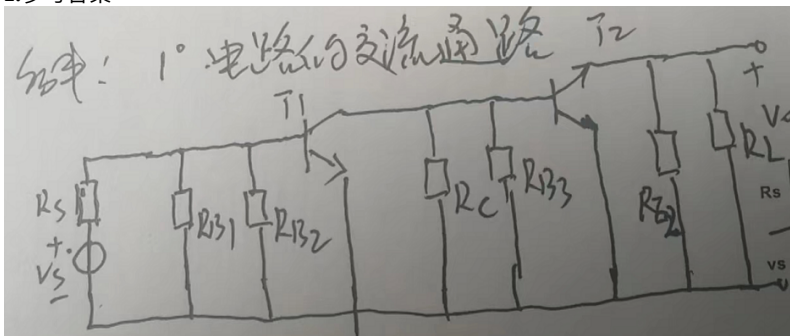
$$(3) \quad V_i \leq -(V_Z + V_{D(on)}) = -5.7V \text{ 时, } V_O = -5.7V. \quad (1\text{分})$$



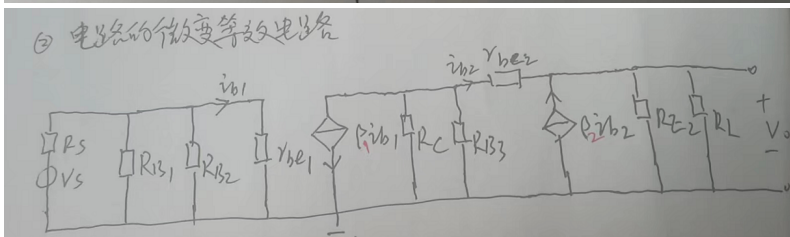
(3分)

评分要点：(1) 若无分析过程，直接画出输出波形，正确可给6分，错误给0分。

2. 参考答案：



(4分)



(4分)

评分要点：(1) 电路图与答案所给出拓扑一样，即可给满分；(2) 若图中有 R_E 电阻扣1分；未标示 i_{b1} 和 i_{b2} 扣1分；受控电流源方向错误扣1分；受控源可以是电压控制的电流源 ($g_m v_{be}$)。

四、推导题 (共18分)

1. 参考答案

$$V_{1-} = V_{1+} = V_i \quad i_{1-} = i_{1+} = 0 \quad (1分)$$

$$\frac{V_{o1} - V_{1-}}{R_3} = \frac{V_{1-}}{R_1} \quad (1分)$$

$$V_{o1} = (1 + \frac{R_3}{R_1})V_i \quad (2分)$$

$$V_{2-} = V_{2+} = 0 \quad i_{2-} = i_{2+} = 0 \quad (1分)$$

$$\frac{V_o - V_{2-}}{R_1} = \frac{V_{2-} - V_{o1}}{R_3} \quad (1分)$$

$$V_o = (1 + \frac{R_1}{R_3})(V_{i2} - V_{i1}) \quad (2分)$$

评分要点：（1）表达式形式多样化，正确即可给分；（2）其他情况可酌情给分。

2. 参考答案

$$u_{1-} = u_{1+} = u_i \quad i_{1-} = i_{1+} = 0 \quad (1\text{分})$$

$$\frac{u_{o1} - u_{1-}}{R_2} = \frac{u_{1-}}{R_1} \quad (1\text{分})$$

$$u_{o1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})u_i \quad (2\text{分})$$

$$u_{2-} = u_{2+} = 0 \quad i_{2-} = i_{2+} = 0 \quad (1\text{分})$$

$$i_{R4} = \frac{u_{o1}}{R_4} = i_{R5} = i_C \quad (1\text{分})$$

$$u_c = -u_o - \frac{R_5}{R_4}u_{o1} \quad (1\text{分})$$

$$i_c = C \frac{du_c}{dt} = \frac{u_{o1}}{R_4} \quad (2\text{分})$$

$$u_o = -\frac{1}{R_4 C} \int_{-\infty}^t u_{o1} d\tau + \frac{R_5}{R_4} u_{o1} = -\frac{1}{R_4 C} (1 + \frac{R_2}{R_1}) \int_{-\infty}^t u_i d\tau + \frac{R_5}{R_4} (1 + \frac{R_2}{R_1}) u_i \quad (1\text{分})$$

评分要点：（1）表达式形式多样化，正确即可给分；（2）其他情况可酌情给分。

五、综合题（共10分）

参考答案：

$$(1) \text{ 证明: } \dot{U}_2 = \frac{Z_R // Z_C}{(Z_R + Z_C) + (Z_R // Z_C)} \dot{U}_1 \quad (2\text{分})$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_R // Z_C}{(Z_R + Z_C) + (Z_R // Z_C)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})} \end{aligned}$$

所以 (4分)

由于文氏电桥电路谐振时， $\dot{U}_2$ 与 $\dot{U}_1$ 同相，此时谐振频率 ω_o 为：

$$\omega_o RC - \frac{1}{\omega_o RC} = 0$$

$$\text{因此 } \omega_o = \frac{1}{RC} \quad \text{即 } f_o = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2\text{分})$$

此时 $\left| \frac{U_2(j\omega_o)}{U_1(j\omega_o)} \right| = \frac{1}{3}$ 。得证。

(2) 谐振时，连接电路应为正反馈（1分），理由：正反馈时电路不稳定；放大倍数（增益）增大（1分）。（答上一条理由即可给分）